Registro final de contribuciones

Proyecto 2 – Simulación, optimización y validación

CC3074 Modelización y Simulación, sección 30, Grupo 1
Universidad del Valle de Guatemala – Noviembre de 2026

Integrante	**Responsabilidades y evidencia principal**
Pablo Daniel Barillas Moreno	Coordinación e integración; definición del problema; investigación del algoritmo genético; implementación inicial del simulador, la CLI y la optimización restringida; reproducibilidad y cierre. Evidencia: `docs/01--04`, `src/ed_simulation/` y pruebas de configuración y optimización.
Jorge Palacios	Descarga, verificación, preparación y calibración de NHAMCS 2022; agregados públicos, documentación de procedencia y pruebas de datos. Evidencia: `scripts/download_nhamcs.py`, `prepare_nhamcs.py`, `calibration.py`, `data/processed/` y `docs/05`.
Adrián Ricardo González Muralles	Correcciones de calentamiento, drenaje y capacidad efectiva; diseño experimental; candidata congelada; 180 ejecuciones; sensibilidad, validación, figuras y pruebas. Evidencia: `experiments.py`, `validation.py`, `evidence.py`, `evidence/final/` y `docs/06--07`.
Andrés Rafael Chivalán	Interfaz Streamlit en cinco páginas; formularios de ejecución controlada; visualizaciones; evidencia precomputada; descargas; procedencia y pruebas de interfaz. Evidencia: `app.py`, `app_pages/`, `src/ed_simulation/ui/` y `tests/test_app.py`.
Javier Andrés Chen	Informe técnico en LaTeX; generación reproducible de tablas, macros y figuras; presentación, guion cronometrado y materiales de respaldo. Evidencia: `Output/report/`, `Output/scripts/build_report_assets.py` y `presentation/`.

Verificación común. Todo el equipo debe poder explicar el modelo, ejecutar la demostración y defender sus limitaciones. La entrega final se verificó con 64 pruebas aprobadas y una omitida porque requiere descargar el archivo crudo oficial de NHAMCS.

Registro canónico. La versión detallada y los enlaces de evidencia se conservan en `docs/contributions.md`; el historial de Git complementa este documento.